

Конспект по матстатистике

24 июня 2026 г.

Содержание

1	Что-то невероятно полезное	3
2	Выборка	4
3	Выборочное (эмпирическое) распределение	4
4	Выборочные характеристики	4
5	Эмпирическая функция распределения	5
6	Выборочные характеристики, как оценки генеральных	6
7	Оценка параметров	8
7.1	Точечное оценивание	9
7.2	Метод моментов	9
7.3	Метод максимального правдоподобия	10
7.4	Неравенство Рао-Крамера	13
8	Доверительные интервалы	14
9	Распределения, связанные с нормальными	16
10	Δ-метод	16
10.1	Преобразования, стабилизирующие дисперсию	17
11	Проверка статистических гипотез	17
11.1	Доверительные интервалы и статистические гипотезы	19
11.2	p-value	19
11.3	Проверка гипотез через p-value	20
11.4	Одновыборочный t-критерий (критерий Стьюдента)	20
11.5	Какой-то χ^2 для проверки дисперсий	20
11.6	Z(zzzzz)-критерий	21
12	Двухвыборочные критерии	21
12.1	Двухвыборочный t-критерий	21
12.2	Видимо двухвыборочный Стьюдент	22
12.3	Welch t-test	22
12.4	Бернулли какой-то	22
12.5	Двухвыборочный z-критерий	23

13 Критерии согласия	23
13.1 Критерий χ^2	23
13.2 Гипотеза независимости	23
13.3 Гипотеза однородности	23

1 Что-то невероятно полезное

Определение 1. *Случайная величина – измеримая функция, действующая из мн-ва элементарных событий в мн-во своих значений.*

От сильного к слабым:

Определение 2. *Сходимость «почти наверное»*

$$\xi_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{n.n.} \xi \stackrel{\text{def}}{\iff} P\left(\left\{\omega \in \Omega : \xi_n(\omega) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} \xi(\omega)\right\}\right) = 1$$

Определение 3. *Сходимость «по вероятности»*

$$\xi_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{P} \xi \stackrel{\text{def}}{\iff} \forall \varepsilon > 0 \quad P(|\xi_n - \xi| \leq \varepsilon) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 1$$

Определение 4. *Сходимость «по распределению»*

$$\xi_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{d} \xi \stackrel{\text{def}}{\iff} F_{\xi_n}(\cdot) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} F_{\xi}(\cdot)$$

где функции распределения сходятся слабо.

Теорема 1. *Закон Больших Чисел:*

$X_1, \dots, X_n$ – н.о.р.с.в, $M[X_i] = a$ – конечно.

Тогда:

1. Усиленный закон больших чисел

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{n.n.} a$$

2. Слабый закон больших чисел

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{P} a$$

Теорема 2. *Теорема Слуцкого(?)*

Пусть у нас есть много последовательностей с.в.

При том таких, что все

$$X_{n_k}^{(k)} \xrightarrow[n_k \rightarrow \infty]{P} z_k$$

где z_k – константы (константные с.в.).

Пусть у нас есть $f: \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$ непрерывная в окрестности точки $(z_1, \dots, z_m)$.

Тогда

$$f(X_{n_1}^{(1)}, \dots, X_{n_m}^{(m)}) \xrightarrow[m \rightarrow \infty]{P} f(z_1, \dots, z_m)$$

Теорема 3. *Неравенства Маркова и Чебышева*

Неравенство Чебышева (чет он на лекции его как-то супер неправильно попользовал)

$$P(|\xi - M[\xi]| \geq x) \leq \frac{M[(\xi - M[\xi])^2]}{x^2}$$

Неравенство Маркова

$$P(\xi \geq x) \leq \frac{M[\xi]}{x}$$

Теорема 4. *Центральная Предельная Теорема*

Пусть $X_1, \dots, X_n$ – н.о.р.с.в с конечными матожжем и дисперсией.

$$\frac{\sum_{i=1}^n X_i - nM[X_i]}{\sqrt{n \cdot \sigma^2}} = \frac{\bar{X} - M[X_i]}{\sqrt{\sigma^2}} \sqrt{n} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{d} N(0, 1)$$

2 Выборка

Определение 5. Пусть P – некоторое распределение. Выборкой (на генеральном уровне) называют $X_1, \dots, X_n$ – н.о.р.с.в $\sim P$.

Определение 6. Выборкой (на выборочном уровне) называют мн-во чисел $X_1, \dots, X_n$.

Замечание 1. Можно мнить себе, что первое определение валидно до проведения «эксперимента», а второе – после. Действительно: «пока мы не собрали цветочки на полянке, кол-во лепестков у каждого конкретного цветочка – случайная величина».

3 Выборочное (эмпирическое) распределение

Определение 7. Выборочным распределением $\bar{P}_n$ называют дискретное равновероятное распределение, полученное из значений $X_1, \dots, X_n$ (б/о различных) выборки, где $p_i = \frac{1}{n}$ – вероятность для каждого значения выборки.

4 Выборочные характеристики

Определение 8. Пусть Π – мн-во всех распределений (пусть на прямой). Характеристикой назовем функцию

$$T : \Pi \rightarrow \bar{\mathbb{R}}$$

Замечание 2. О характеристиках:

$T(P)$ – генеральная характеристика.

$T(\bar{P}_n)$ – эмпирическая характеристика.

Пример 1. Матож – характеристика.

$$m_1 = \int_{\mathbb{R}} z P(dz)$$
$$\bar{X}_n = \bar{m}_1 = \int_{\mathbb{R}} z \bar{P}_n(dz) = \frac{1}{n} \cdot \sum_{i=1}^n X_i$$

Пример 2. Дисперсия – характеристика.

$$\sigma^2 = \int_{\mathbb{R}} (z - m_1)^2 P(dz) = \int_{\mathbb{R}} z^2 P(dz) - m_1^2$$
$$\bar{S}_n^2 = \int_{\mathbb{R}} (z - \bar{X}_n)^2 \bar{P}_n(dz) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$$

Пример 3. Стандартное отклонение – характеристика.

$$\sigma = \sqrt{\sigma^2}$$
$$\bar{S}_n = \sqrt{\bar{S}_n^2}$$

Пример 4. Начальный момент порядка k .

$$m_k = \int_{\mathbb{R}} z^k P(dz)$$
$$\bar{m}_k = \int_{\mathbb{R}} z^k \bar{P}_n(dz)$$

Пример 5. Центральный момент порядка k .

$$m_k^{(\cdot)} = \int_{\mathbb{R}} (z - m_1)^k P(dz)$$

$$\overline{m}_k^{(\cdot)} = \int_{\mathbb{R}} (z - \overline{X}_n)^k \overline{P}_n(dz)$$

Замечание 3. Ясно, что дисперсия – центральный момент второго порядка.

Пример 6. Пусть у нас есть двумерная выборка $\langle X_i, Y_i \rangle$. Посмотрим на ковариацию.

$$\text{cov}(X, Y) = \int_{\mathbb{R}^2} (x - m_X)(y - m_Y) P(dxdy)$$

где P – совместное распределение X и Y .

$$\overline{\text{cov}}(X, Y) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \overline{X})(Y_i - \overline{Y})$$

Пример 7. Ну и коэффициент корреляции.

$$\rho(X, Y) = \frac{\text{cov}(X, Y)}{\sigma_X \cdot \sigma_Y}$$

$$\overline{\rho}(X, Y) = \frac{\overline{\text{cov}}(X, Y)}{\overline{S}_X \cdot \overline{S}_Y}$$

Пример 8. Чуть менее банальный пример – значение функции распределения в точке.

$$F_P(z) = T(P) = P((-\infty, z))$$

Тогда получим эмпирическую функцию распределения

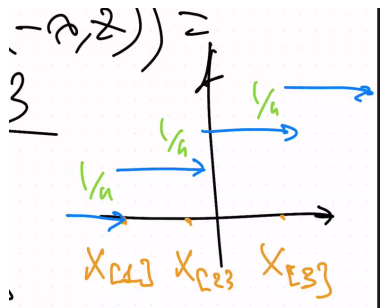
$$\overline{F}_n(z) = \overline{P}_n((-\infty, z))$$

5 Эмпирическая функция распределения

Определение 9. Эмпирическая функция распределения – функция распределения эмпирического распределения.

$$\overline{F}_n(z) = \overline{P}_n((-\infty, z)) = \frac{\#\{X_i < z\}}{n}$$

TODO Разобраться с $\#$. Но это решетка – размер $m \cdot n$ -ва.



То есть, ЭФР – кусочнопостоянная функция со скачками в значениях выборки величиной пропорциональной $1/n$.

Определение 10. Пусть $0 < p < 1$. Тогда квантилью уровня p называют z_p такое, что

$$F(z_p) = p$$

z_p – единственное.

Но это определение плохо ложится на эмпирическую функцию распределения. Нужно переделать так, чтобы оно хорошо ложилось и на обычное, и на эмпирическое.

Определение 11. Величина z_p будет называться p -квантилью для P , если

$$z_p = \sup \{z : F(z) \leq p\}$$

Тогда для эмпирической:

$$\bar{z}_p = \sup \{z : \bar{F}_n(z) \leq p\}$$

Упражнение 1.

$$\bar{z}_p = X_{[\lfloor np \rfloor + 1]}$$

где $X_{[i]}$ – i -ый элемент выборки в вариационном ряде (т.е. просто элементы выборки упорядочили и все)

Замечание 4. Немного про выборочную медиану:

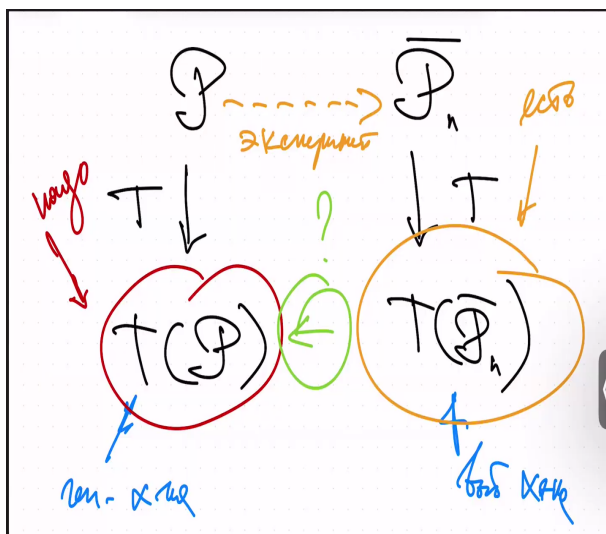
$$\bar{z}_{1/2} = X_{[\lfloor n/2 \rfloor + 1]}$$

Может все ломаться на выборках четного объема. Поэтому для выборок четного размера $(2k)$ могут брать

$$\bar{z}_{1/2} = \frac{1}{2} (X_{[k]} + X_{[k+1]})$$

Суть, вообще, в том, что это значение может ни то, что не быть в выборке, а даже не быть в области допустимых значений.

6 Выборочные характеристики, как оценки генеральных



Вот такая у нас ситуация. Что-то надо делать.

Замечание 5. Далее a – генеральная х-ка, $\bar{a}_n$ – выборочная х-ка.

Определение 12. $\bar{a}_n$ – состоятельная оценка генеральной характеристики a , если

$$\bar{a}_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{P} a$$

Определение подразумевает, что выборочная х-ка – случайная величина.

Пример 9. На примере матожа:

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$$

Ну, вот давайте считать, что X_i – не числа, а с.в. Тогда, $\bar{X}$ – с.в.

Покажем, что $\bar{X} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{P} M[\cdot]$

Воспользуемся ЗБЧ. Получили искомый результат.

Таким образом, выборочное среднее – состоятельная оценка матожа.

Замечание 6. Выборочные моменты – состоятельные оценки генеральных.

Для док-ва: новая выборка из X_i^k .

Пример 10. А что там с дисперсией?

Хотим:

$$\bar{S}_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{P} \sigma^2$$

Но, вообще если просто делать новые $Y_i = (X_i - \bar{X})^2$, то они станут зависимыми.

Тогда нужно воспользоваться теоремой Слущкого(?) из (1).

Пример 11. Функция распределения:

Хотим:

$$\forall x \quad \bar{F}_n(x) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{P} F(x)$$

Ну, $Y_i = \text{Id} \{X_i < x\}$. Тогда:

$$P(Y_i = 1) = P(X_i < x) = F(x) = M[Y]$$

$$\bar{F}_n(x) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n Y_i = \bar{Y}$$

А эту задачу мы уже умеем решать.

Теорема 5. Гливленко-Кантелли

$$\sup_x |\bar{F}_n(x) - F(x)| \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{n.n.} 0$$

Теорема 6. Если генеральная квантиль такова, что $F(z_p) = p$ и $F(\cdot)$ непрерывна и строго возрастает в окрестности z_p , то $\bar{z}_p$ – состоятельная оценка генеральной z_p .

Следующий естественный вопрос: а какая скорость у сходимости?

Применим нер-во Чебышева:

$$P(|\bar{a}_n - a| < \varepsilon) \leq \frac{M[(\bar{a}_n - a)^2]}{\varepsilon^2}$$

Как он тут его применил? Почему без еденички, если с таким знаком? Че вообще происходит?

Заметим, что

$$M[(\bar{a}_n - a)^2] = D[\bar{a}_n] - M[\bar{a}_n - a]^2$$

Определение 13. Выборочная x -ка $\bar{a}_n$ называется несмещенной оценкой, если $M[\bar{a}_n] = a$

Определение 14. Будем называть выборочную x -ку $\bar{a}_n$ асимптотически несмещенной оценкой, если $M[\bar{a}_n] \xrightarrow{n \rightarrow \infty} a$

Честно говоря, примеры тут я писать вообще не хочу.

Замечание 7.

$$\tilde{S}_n^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 = \frac{n}{n-1} \bar{S}_n^2$$

называется исправленной выборочной дисперсией.

Но (!!!) посмотрим на оценки:

$$M \left[\left(\bar{S}_n^2 - \sigma^2 \right)^2 \right] = D \left[\bar{S}_n^2 \right] + \frac{1}{n^2} \sigma^4$$

$$M \left[\left(\tilde{S}_n^2 - \sigma^2 \right)^2 \right] = \frac{n^2}{(n-1)^2} D \left[\bar{S}_n^2 \right]$$

Вот выбор между множителем и аддитивным уродом называется *bias/variance tradeoff*.

7 Оценка параметров

У нас есть выборка $X_1, \dots, X_n \sim P_\theta$.

Будем мнить $\theta \in \Theta \subset \mathbb{R}^d$.

Если хотим думать, что у нас есть отображение $\theta \rightarrow P_\theta$, то от него нужно требовать инъективности.

$$\theta_1 \neq \theta_2 \Rightarrow P_{\theta_1} \neq P_{\theta_2}$$

Пример 12.

$$\{N(a, \sigma^2)\}$$

Можно параметризовать a и σ^2 , а можно a и σ .

Пример 13. А вот экспоненциальное распределение – смешное:

$$f(x) = \begin{cases} e^{-\lambda x}, & x \geq 0 \\ 0, & \text{иначе} \end{cases}$$

Ясно, что $\lambda = 1/M[\xi]$.

Но в качестве параметра можно взять сам матож. Тогда полтность поменяется:

$$f(x) = \begin{cases} e^{-x/\theta}, & x \geq 0 \\ 0, & \text{иначе} \end{cases}$$

7.1 Точечное оценивание

Определение 15. *Оценкой параметра называется измеримая функция от выборки, не зависящая от значения неизвестного параметра.*

Измеримость нужна, чтобы была случайная величина. Она по итогу сама будет зависеть от параметра. Вот и приплыли.

Определение 16. *Оценка называется несмещенной, если*

$$\forall \theta \in \Theta \mathbb{M} [\hat{\theta}] = \theta$$

Определение 17. *Оценка называется асимптотически несмещенной, если*

$$\forall \theta \in \Theta \mathbb{M} [\hat{\theta}] \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} \theta$$

Определение 18. *Оценка называется состоятельной, если*

$$\forall \theta \in \Theta \hat{\theta} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{P} \theta$$

Пример 14. Испытания Бернулли:

Параметром возьмем вероятность выпадения 1. $\theta \in (0, 1)$.

Тогда: $\hat{\theta} = \bar{X}$.

Она очевидно несмещенная и чуть менее очевидно, что состоятельна (ЗБЧ).

7.2 Метод моментов

Рассмотрим характеристику от P_θ . Она, очевидно, будет некой функцией от θ . Если эта ф-я будет обратимой, то мы и параметр найдем. Но мы генеральную характеристику не знаем. Тогда:

$$\hat{\theta} = h^{-1} (T (\bar{P}_n))$$

Иначе говоря $\hat{\theta}$ – решение системы

$$h(x) = T (\bar{P}_n)$$

Замечание 8. *Если Θ – компакт, то все хорошо. Нет – вписывайте компакт.*

Замечание 9. *Зачастую вместо $T(\cdot)$ используют моменты (внезапно).*

Теорема 7. *Алгоритм построения оценки:*

1. Выбор характеристики $T(\cdot)$.
2. Вычисление $h(\theta) = T(P_\theta)$
3. $(X_1, \dots, X_n) \rightarrow T(\bar{P}_n)$
4. $\hat{\theta}$ – решение системы $h(x) = T(\bar{P}_n)$

Пример 15. $\text{Exp}(\lambda)$:

$$f(x) = \begin{cases} e^{-\lambda x}, & x \geq 0 \\ 0, & \text{иначе} \end{cases}$$

$$m_1 = 1/\lambda \Rightarrow \bar{X} = 1/\hat{\lambda} \Rightarrow \hat{\lambda} = 1/\bar{X}$$

$$\sigma^2 = 1/\lambda^2 \Rightarrow \hat{\lambda} = 1/\bar{S}_n$$

Это пример на то, что оценки подобрать можно плохо. Тут хз, как свойства проверять.

Пример 16. Poisson(λ):

$$P(X = k) = \frac{e^{-\lambda} \lambda^k}{k!}$$

$m_1 = \lambda \Rightarrow \hat{\lambda} = \bar{X}$ – несмещенная, сост.

$\sigma^2 = \lambda \Rightarrow \hat{\lambda} = \bar{S}_n^2$ – асимпт. несмещ., сост.

Но и тут вылезает трейдофф:

$$M \left[\left(\hat{\theta} - \theta \right)^2 \right] = D \left[\hat{\theta} \right] + M \left[\hat{\theta} - \theta \right]^2$$

Т.н. ошибка MSE.

В итоге

1. Оценки обычно смещены
2. Оценки часто состоятельны

7.3 Метод максимального правдоподобия

• Важный частный случай: Дискретное распределение.

$X_1, \dots, X_n \sim P_\theta$ – дискретное, т.е. все распределение задается табличкой $\langle y_i, p_\theta(y_i) \rangle$ – значение и его вероятность.

Смотрим на выборку, как на набор чисел, тогда можем высчитать вероятность получить именно эти значения в ходе эксперимента:

$$P(X_1, \dots, X_n) = \prod_{i=1}^n P(X_i) = \prod_{i=1}^n p_\theta(X_i) = L(\theta)$$

При фиксированных X_i мы получим зависимость лишь только от θ .

Определение 19. Полученную выше функцию $L(\theta)$ будем называть функцией правдоподобия.

Определение 20. В качестве оценки максимального правдоподобия берется

$$\hat{\theta} = \underset{\Theta}{\operatorname{argmax}} L(\theta)$$

т.е. аргумент, максимизирующий значение функции правдоподобия.

Замечание 10. Монотонное преобразование не изменит точки оптимума. Естественной идеей является логарифмирование, но при условии положительности $p_\theta(\cdot)$.

$$l(\theta) = \sum_{i=1}^n \log p_\theta(X_i)$$

Аналогично получаем ОМП:

$$\hat{\theta} = \underset{\Theta}{\operatorname{argmax}} l(\theta)$$

Замечание 11. Чтобы этот ОМП искать, нужно чтобы ϕ -я была непрерывно дифференцируема по θ (вообще можно ослабить, но там нули будут далеко не за это, так что не важно), т.к. далее будем дифференцировать по θ .

Определение 21. Уравнением правдоподобия называют

$$\frac{d}{d\theta} l(\theta) = 0$$

Замечание 12. Не забываем, что это необходимое (вроде как ((я почти уверен))) условие экстремума. Решений может быть много, и не все из них полезные.

Пример 17. ИБ(θ): θ – вероятность выпадения единицы.

Заметим, что

$$p_{\theta}(y) = (1 - \theta)^{1-y} \cdot \theta^y$$

Тогда:

$$L(\theta) = \prod_{i=1}^n p_{\theta}(X_i) = \theta^{\sum_{i=1}^n X_i} \cdot (1 - \theta)^{n - \sum_{i=1}^n X_i} = \theta^{n\bar{X}} \cdot (1 - \theta)^{n(1-\bar{X})}$$

Логарифмируем:

$$l(\theta) = n\bar{X} \log \theta + n(1 - \bar{X}) \log (1 - \theta)$$

Дифференцируем:

$$l'(\theta) = \frac{n\bar{X}}{\theta} - \frac{n(1 - \bar{X})}{1 - \theta}$$

Разрешая ур-е получем $\hat{\theta} = \bar{X}$. Как я понимаю, по-хорошему, дальше нужно проверять, что оно вот точно будет давать максимум, но это на курсе игнорируется.

Ну, а все свойства этой оценки мы уже и так знаем.

• Общий случай (абсолютно непрерывное распределение):

Ну, у нас есть плотность $p_{\theta}(\cdot)$.

Определение 22.

$$L(\theta) = \prod_{i=1}^n p_{\theta}(X_i)$$

Все еще называется функцией правдоподобия.

Определение 23. В качестве оценки максимального правдоподобия берется

$$\hat{\theta} = \underset{\Theta}{\operatorname{argmax}} L(\theta)$$

т.е. аргумент, максимизирующий значение функции правдоподобия.

Пример 18. Р.Р. $[0, \theta]$

$$p_{\theta}(x) = \frac{\operatorname{Id} \{x \in [0, \theta]\}}{\theta}$$

$$L(\theta) = \frac{1}{\theta^n} \prod_{i=1}^n \operatorname{Id} \{X_i \in [0, \theta]\}$$

В предположении, что логарифм нуля – есть минус бесконечность:

$$l(\theta) = -n \log \theta + \sum_{i=1}^n \log \operatorname{Id} \{X_i \in [0, \theta]\}$$

Ну, и где-то тут мы приплыли. Давайте поищем точку максимума вручную:

Заметим, что второе слагаемое зануляется, если $\theta \geq X_i$.

Тогда очевидно, что $\hat{\theta} = X_{[n]}$.

Замечание 13. Что-то важное, видимо.

Положим

$$l_n(\theta) = \frac{l(\theta)}{n}$$

Ясно, что $\hat{\theta} = \operatorname{argmax}_{\Theta} l_n(\theta)$.

Но, почти также ясно, что $l_n(\theta) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{P} M[\log p_{\theta}(X)]$

Что тут такое X , я и сам не понимаю.

Дальше хотелось бы замкнуть схему, но там проблема в том, что точек максимума в правой части может быть много; сама по себе операция «точка максимума» – не непрерывна, а значит не сохранит сходимости по вероятности. К чему был весь этот спич? А я понял.

Давайте обзовем мн-во точек максимума правой части, как Θ^* .

Мы хотим узнать условия, при которых $\Theta^* = \{\theta_0\}$, т.е. состоит только из «реального» значения параметра.

Давайте еще немного извертимся:

$$l^*(\theta) = l_n(\theta) - l_n(\theta_0)$$

В плане точки максимума ничего не поменяется, т.к. аддитивное значение – константа.

$$M \left[\log \frac{p_{\theta}(X_i)}{p_{\theta_0}(X_i)} \right] = \int_{\mathbb{R}} p_{\theta}(y) \log \frac{p_{\theta}(y)}{p_{\theta_0}(y)} dy \leq 0$$

Можно доказать по нер-ву Йенсена (вот я только название помню, и что оно где-то на втором семестре матана возникло)

Тогда, на всех $\theta \in \Theta^*$ значение должно быть нулем.

Тогда:

1. $\theta_0 \in \Theta^*$. Действительно, подставить и получить.

2. Условие идентифицируемости ОМП.

Если $p_{\theta_1}(\cdot) = p_{\theta_2}(\cdot)$ почти всюду, то $\theta_1 = \theta_2$.

Условие идентифицируемости позволяет сформулировать теорему:

Теорема 8. Если выполнено условие идентифицируемости ОМП, то $\Theta^* = \{\theta_0\}$.

Далее для замыкания схемы нужна состоятельность для $\hat{\theta}$. Для этого формулируется следующая теорема.

Теорема 9. При выполнении условий регулярности для ОМП имеет место:

$$\sqrt{n}(\hat{\theta} - \theta_0) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{d} N(0, I^{-1}(\theta_0))$$

ЭТО НЕ ОБРАТНОЕ К ИНФОРМАЦИИ ФИШЕРА. ЭТО –1-Я СТЕПЕНЬ.

Следствие 1. ОМП состоятельны.

Следствие 2. ОМП асимптотически несмещенные.

Следствие 3.

$$\begin{aligned} D[\hat{\theta}] &\xrightarrow{n \rightarrow \infty} \frac{1}{I(\theta)} \\ D[\hat{\theta}] &= \mathcal{O}\left(\frac{1}{n}\right) \end{aligned}$$

Замечание 14. Один из вариантов условий регулярности.

1. Распределение абсолютно непрерывно.
2. Носитель распределения не зависит от параметра.
3. $p_\theta(x)$ непрерывно дифференцируема по θ для любого x .
- 4.

$$I(\theta) = M \left[\left(\frac{d}{d\theta} \log p_\theta(x) \right)^2 \right]$$

Информационное количество Фишера. Он непрерывен по θ , конечен и положителен.

7.4 Неравенство Рао-Крамера

Теорема 10. Собственно неравенство

Пусть у $\hat{\theta}$ существует дисперсия. $b_n(\theta) = M[\hat{\theta} - \theta]$ – смещение.
В условиях регулярности выше верно, что:

$$M \left[(\hat{\theta} - \theta)^2 \right] \geq \frac{(1 + b'_n(\theta_0))^2}{nI(\theta_0)} + b_n^2(\theta_0)$$

Следствие 4. В условиях регулярности получили нижнюю оценку на отклонение любой(!!!) оценки:

$$D[\hat{\theta}] \geq \frac{(1 + b'_n(\theta_0))^2}{nI(\theta_0)}$$

Следствие 5. Для несмещенных оценок:

$$D[\hat{\theta}] \geq \frac{1}{nI(\theta_0)}$$

Определение 24. Будем называть оценку $\hat{\theta}$ *R-эффективной*, если в неравенстве Рао-Крамера имеет место равенство для любого θ_0 .

Определение 25. Будем называть оценку $\hat{\theta}$ *асимптотически R-эффективной*, если в неравенстве Рао-Крамера имеет место сходимость к правой части при $n \rightarrow \infty$ для любого θ_0 .

Замечание 15. Неравенство Рао-Крамера для ОМП:

$$D[\hat{\theta}] \geq \frac{(1 + b'_n(\theta_0))^2}{nI(\theta_0)}$$

Но по следствию 3:

$$D[\hat{\theta}] \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \frac{1}{I(\theta_0)}$$

Откуда получаем, что ОМП асимптотически R-эффективны.

Пример 19. Р.Р. $[0, \theta]$.

ММ: $\hat{\theta} = 2\bar{X}$; $D[\hat{\theta}] = \mathcal{O}\left(\frac{1}{n}\right)$

ОМП: $\hat{\theta} = X_{[n]}$; $D[\hat{\theta}] = \mathcal{O}\left(\frac{1}{n^2}\right)$

А подвох в том, что носитель от параметра зависит. В таких условиях можно получать т.н. «сверх-эффективные» оценки.

8 Доверительные интервалы

Задача: $|\hat{\theta}_n - \theta_0| < \varepsilon$; хотим оценку на ε .

- $\gamma \in (0, 1)$ – доверительный уровень.
- Пара статистик (функция от выборки) $\hat{\theta}_n^- < \hat{\theta}_n^+$ образует интервал.

Определение 26. Пара статистик $\hat{\theta}_n^-, \hat{\theta}_n^+$ называется доверительным интервалом уровня γ , если

$$\forall \theta \in \Theta \quad P\left(\theta \in \left(\hat{\theta}_n^-, \hat{\theta}_n^+\right)\right) = \gamma$$

Определение 27. Пара статистик $\hat{\theta}_n^-, \hat{\theta}_n^+$ называется доверительным интервалом гарантированного уровня γ , если

$$\forall \theta \in \Theta \quad P\left(\theta \in \left(\hat{\theta}_n^-, \hat{\theta}_n^+\right)\right) \geq \gamma$$

Оно же:

$$\inf_{\theta \in \Theta} P\left(\theta \in \left(\hat{\theta}_n^-, \hat{\theta}_n^+\right)\right) = \gamma$$

Определение 28. Пара статистик $\hat{\theta}_n^-, \hat{\theta}_n^+$ называется асимптотическим доверительным интервалом уровня γ , если

$$\forall \theta \in \Theta \quad P\left(\theta \in \left(\hat{\theta}_n^-, \hat{\theta}_n^+\right)\right) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \gamma$$

Пример 20. $N(\theta, \sigma^2)$:
 $\hat{\theta}_n = \bar{X}$.

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \sim N\left(\theta, \frac{\sigma^2}{n}\right)$$

$$\frac{\bar{X} - \theta}{\sigma} \sqrt{n} \sim N(0, 1)$$

А про него мы все знаем. Ну тогда

$$z_1 < \frac{\bar{X} - \theta}{\sigma} \sqrt{n} < z_2 \iff \bar{X} - \frac{z_2 \sigma}{\sqrt{n}} < \theta < \bar{X} - \frac{z_1 \sigma}{\sqrt{n}}$$

Вот их и возьмем за интервал.

$$P\left(\theta \in \left(\hat{\theta}_n^-, \hat{\theta}_n^+\right)\right) = P\left(z_1 < \frac{\bar{X} - \theta}{\sigma} \sqrt{n} < z_2\right) = \Phi(z_2) - \Phi(z_1)$$

Тогда остальное разрешить

$$\gamma = \Phi(z_2) - \Phi(z_1)$$

Нам, вообще говоря, нужно минимизировать длину $(z_1 - z_2)^2 \rightarrow \min$.

Ну, ясно, что $z_1 = -z_2$.

Тогда:

$$2\Phi(z_2) = \gamma + 1$$

Иначе говоря, z_2 – квантиль $N(0, 1)$ уровня $\frac{\gamma+1}{2}$.

Тогда доверительный интервал:

$$\bar{X} \pm z_{[\frac{\gamma+1}{2}]} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

Определение 29. *МОЕ – полуширина доверительного интервала.*

Определение 30. *Случайная величина*

$$g(X_1, \dots, X_n, \theta)$$

называется центральной статистикой для параметра θ , если:

1. *Ее распределение не зависит от θ . (Такое распределение называют центральным)*
2. *Функция распределения центрального распределения непрерывна.*
- 3.

$$\forall z_1, z_2 \quad z_1 < g(X_1, \dots, X_n, \theta) < z_2$$

монотонно разрешимо, т.е.

$$\exists f_1, f_2 \quad f_1(X_1, \dots, X_n, z_1) < \theta < f_2(X_1, \dots, X_n, z_2)$$

Замечание 16. *Алгоритм построения доверительных интервалов:*

1. *Фиксируем доверительный уровень γ .*
2. *Выбираем z_1, z_2 так, чтобы $G_n(z_2) - G_n(z_1) = \gamma$. Решение существует в силу непрерывности.*
- 3.

$$\begin{aligned} \gamma &= G_n(z_2) - G_n(z_1) = P(z_1 < g(X_1, \dots, X_n, \theta) < z_2) = \\ &= P(f_1(X_1, \dots, X_n, z_1) < \theta < f_2(X_1, \dots, X_n, z_2)) \end{aligned}$$

Тогда левую и правую части полученного нер-ва объявляем нашим интервалом.

Более того, замена в алгоритме знака равенства на $\geq$ или сходимость, позволит построить интервалы гарантированного уровня и асимптотический.

Пример 21. $N(\theta, \sigma^2)$:

$$g(X_1, \dots, X_n, \theta) = \frac{\bar{X} - \theta}{\sigma} \sqrt{n} \sim N(0, 1)$$

9 Распределения, связанные с нормальными

Теорема 11. *Поехали:*

1. $X_1, \dots, X_n$ – независ. и $X_i \sim N(0, 1)$.

$$\sum_{i=1}^n X_i^2 \sim \chi_n^2 = \Gamma\left(\frac{n}{2}, \frac{1}{2}\right)$$

2. $X_1, \dots, X_n$ – н.о.р.с.в., $X_i \sim N(a, \sigma^2)$

$$\frac{\bar{X} - a}{\sigma} \sqrt{n} \sim N(0, 1)$$

$$\frac{\bar{X} - a}{\bar{S}_n} \sqrt{n-1} \sim t_{n-1}$$

3. $X_1, \dots, X_n$ – н.о.р.с.в., $X_i \sim N(a, \sigma^2)$

$$\sum_{i=1}^n \frac{(X_i - a)^2}{\sigma^2} \sim \chi_n^2$$

$$\sum_{i=1}^n \frac{(X_i - \bar{X})^2}{\sigma^2} \sim \chi_{n-1}^2$$

Замечание 17. Лемма Служко позволяет менять величины на их **состоятельные** оценки.

10 Δ -метод

Живем в ЦПТ:

Имеем $X_1, \dots, X_n$ – н.о.р.с.в., с конечными дисперсией (σ^2) и матождем (μ).

Рассмотрим $g(t) = at + b$ и $Y_n = g(\bar{X}_n)$.

$$M[Y_n] = M[a\bar{X}_n + b] = a\mu + b$$

$$D[Y_n] = a^2\sigma^2$$

Тогда посмотрим на

$$\begin{aligned} \sqrt{n} (g(\bar{X}) - g(\mu)) &= \sqrt{n} (a\bar{X} + b - a\mu - b) = \\ &= a\sqrt{n} (\bar{X} - \mu) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{d} a\sigma z, \quad z \sim N(0, 1) \end{aligned}$$

Попробуем обобщить все это дело на произвольную функцию. Потребуем дважды непрерывной дифференцируемости и разложим по Тейлору в окрестности точки μ .

$$g(t) = g(\mu) + g'(\mu)(t - \mu) + o(t - \mu)_{t \rightarrow \mu}$$

Видно, что первое слагаемое – $M[g(\bar{X}_n)]$, тогда первый множитель второго слагаемого – кандидат на отклонение.

Теорема 12. Δ -метод

$\{X_i\}$ – последовательность с.в., X – еще одна с.в.

Пусть для $b > 0 \exists a$ такое, что

$$n^b (X_n - a) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{d} X$$

Пусть $g(\cdot)$ – непрерывно дифференцируема и $g'(a) \neq 0$. Тогда:

$$n^b (g(X_n) - g(a)) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{d} g'(a)X$$

Замечание 18. Можно себе мнить, что гладкие преобразования в некотором смысле сохраняют сходимость по распределению.

Следствие 6.

$$\sqrt{n} (\bar{X}_n - \mu) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{d} N(0, \sigma^2)$$

Тогда:

$$\sqrt{n} (g(\bar{X}_n) - g(\mu)) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{d} N(0, g'(\mu)^2 \sigma^2)$$

Замечание 19. А что делать, если первая производная в точке μ все же занулилась? Повысить порядок в Тейлоре. Но, это будет менять получаемое распределение – ведь меняется не только сам порядок производной, но и полиномиальный множитель возле него.

ВАЖНО: ПРОИЗВОДНАЯ – ОТКЛОНЕНИЕ ДЛЯ $\bar{X}_n$. ПОЭТОМУ, ЧТОБЫ ЗАИСПОЛЬЗОВАТЬ ИЗВЕСТНЫЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ, ПРИДЕТСЯ МЕНЯТЬ ЕЩЕ И МНОЖИТЕЛЬ n^b .

10.1 Преобразования, стабилизирующие дисперсию

Идея в том, чтобы подбирать $g(\cdot)$ так, чтобы результат был таким, каким надо (а каким не надо – не был).

Примеры я писать не сильно хочу, посему:

Идея, собственно, в том, чтобы подобрать $g(\cdot)$ так, чтобы предельная дисперсия была константой по исходной дисперсии. Мы знаем то, как будет выглядеть зависимость предельной дисперсии от исходной и от производной функции $g(\cdot)$. Пользуясь этим, строим диффур, решаем его, получаем добрую функцию $g(\cdot)$.

11 Проверка статистических гипотез

У нас есть выборка $X_i \sim P_0$ из мн-ва распределений.

Давайте на это мн-ве зададим предикат H_0 .

Задача в том, чтобы проверить истинен или ложен предикат на нашем распределении, если у нас есть только выборка из этого распределения. Иначе говоря, задача в том, чтобы по выборке принять или отвергнуть гипотезу.

Хотим что-то вроде построить отображение такое, что:

$$\varphi(X_1, \dots, X_n) = \begin{cases} 0, & H_0 \\ 1, & H_1 \end{cases}$$

Определение 31. Отображение φ называется критерием.

Определение 32. Множество

$$S = \{(X_1, \dots, X_n) : \varphi(X_1, \dots, X_n) = 1\}$$

называется критическим. Т.е. мн-во всех выборок, где наш критерий предписал отвергнуть гипотезу H_0 .

Определение 33. Множество

$$D = \{(X_1, \dots, X_n) : \varphi(X_1, \dots, X_n) = 0\}$$

называется доверительным. Т.е. мн-во всех выборок, где наш критерий предписал принять гипотезу H_0 .

Определение 34. Ошибкой первого рода называется ситуация, когда критерий отвергает гипотезу, при условии того, что она верна.

Определение 35. Ошибкой второго рода называется ситуация, когда критерий принимает гипотезу, при условии того, что она неверна.

Замечание 20. Вероятность ошибки первого рода

$$\alpha_I = P((X_1, \dots, X_n) \in S \mid H_0) = P(H_1 \mid H_0)$$

Замечание 21. Вероятность ошибки второго рода

$$\alpha_{II} = P((X_1, \dots, X_n) \in D \mid H_1) = P(H_0 \mid H_1)$$

Определение 36. Мощность критерия

$$\beta = 1 - \alpha_{II}$$

Пример 22. Имеем семейство $\{N(a_1, \sigma^2), N(a_2, \sigma^2)\}$

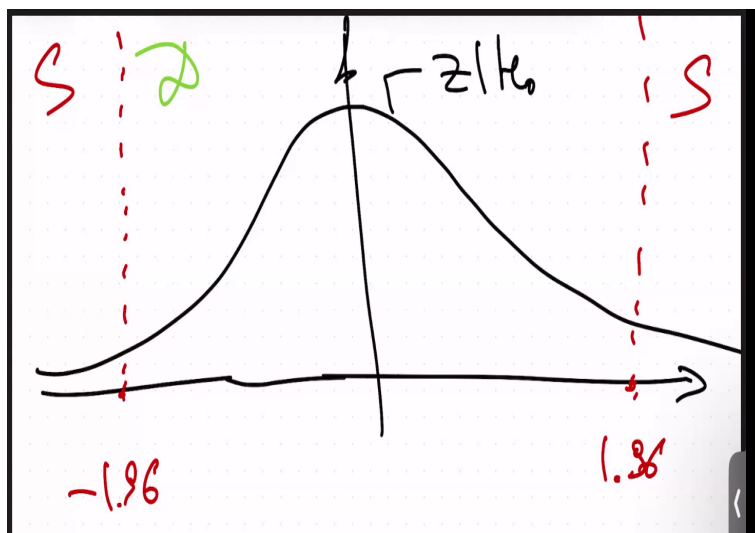
Тогда гипотезы: $H_0 : a = a_1$, $H_1 : a = a_2$. – простые гипотеза и альтернатива.

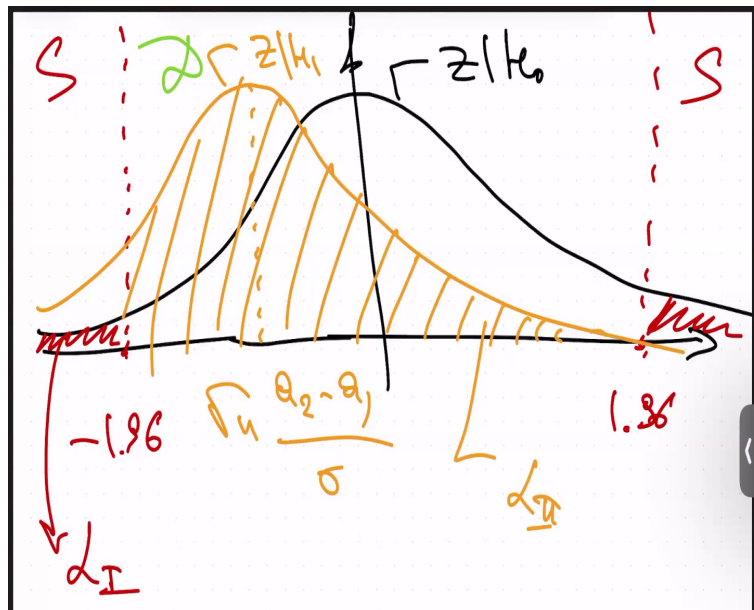
Рассмотрим:

$$z = \frac{\bar{X} - a_1}{\sigma} \sqrt{n} \underset{H_0}{\sim} N(0, 1)$$

Скажем, что критерий:

$$\varphi(X_1, \dots, X_n) = \begin{cases} 0, & |z| < 1.96 \\ 1, & |z| \geq 1.96 \end{cases}$$





Посчитаем вероятности:

$$\alpha_I = P(H_1 | H_0) = P(|z| \geq 1.96 | z \sim N(0, 1)) = 0.05$$

$$\alpha_{II} = P(H_0 | H_1) = P\left(|z| < 1.96 | z \sim N\left(\frac{a_2 - a_1}{\sigma} \sqrt{n}, 1\right)\right) = \dots$$

Определение 37. Критерий называется состоятельным, если $\alpha_{II} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$.

Замечание 22. Общая схема построения критерия:

1. Выбор статистики критерия.
2. Известно распределение этой статистики при верной H_0 .
3. Выбираем число, называемое уровнем значимости.
4. Выбираем критическую область по уровню значимости и по статистике.

11.1 Доверительные интервалы и статистические гипотезы

$$X_1, \dots, X_n \sim P_{\theta_0}.$$

$$H_0 : \theta = \theta^*.$$

Тогда схема:

1. Строим $(\hat{\theta}_n^-, \hat{\theta}_n^+)$ с уровнем значимости γ .
2. Проверяем, что $\theta^* \in (\hat{\theta}_n^-, \hat{\theta}_n^+)$.

11.2 p-value

Что мы вообще делаем:

$$\alpha \rightarrow S_\alpha : P(t(X_1, \dots, X_n) \in S_\alpha | H_0) = \alpha$$

Давайте сделаем это отображение монотонным по включению множеств.

Тогда рассмотрим семейство $\{S_\alpha\}_{\alpha \in (0,1)}$.

Определение 38. Введем величину

$$p(X_1, \dots, X_n) = \inf_{\alpha} \{t(X_1, \dots, X_n) \in S_{\alpha}\}$$

эта величина и называется *p-value*.

Иными словами, *p-value* – минимальный уровень значимости, когда для данной выборки гипотеза начала отвергаться.

11.3 Проверка гипотез через p-value

1. Фиксируем пороговый уровень для *p-value*.
2. Имея выборку, считаем *p-value*.
3. Отвергаем гипотезу, если полученное значение меньше порогового.

Теорема 13. О *p-value*.

$$P(p(X_1, \dots, X_n) < x | H_0) = x$$

То есть при верной H_0 , *p-value* имеет равномерное распределение на отрезке $[0, 1]$.

11.4 Одновыборочный t-критерий (критерий Стьюдента)

$X_i \sim N(a, \sigma^2)$, где дисперсия неизвестна.

$H_0 : a = a_0, H_1 : a \neq a_0$.

В качестве статистики критерия возьмем:

$$t = \frac{\bar{X} - a}{\bar{S}_n} \sqrt{n-1} \underset{H_0}{\sim} t_{n-1}$$

Тогда

$$S_{\alpha} = (-\infty, z_{\alpha/2}) \cup (z_{1-\alpha/2}, +\infty)$$

11.5 Какой-то χ^2 для проверки дисперсий

$X_i \sim N(a, \sigma^2)$

$H_0 : \sigma^2 = \sigma_0^2, H_1 : \sigma^2 \neq \sigma_0^2$.

В качестве статистики критерия возьмем:

$$\chi^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}{\sigma_0^2} \underset{H_0}{\sim} \chi_{n-1}^2$$

Тогда

$$S_{\alpha} = (0, z_{\alpha/2}) \cup (z_{1-\alpha/2}, +\infty)$$

Замечание 23. На практике предлагалось рассматривать $S_{\alpha} = (z_{1-\alpha}, +\infty)$.

Определение 39. Критерий называется точным, если α_I совпадает с выбранным уровнем значимости.

Определение 40. Критерий называется асимптотически точным, если α_I стремится к выбранному уровню значимости.

Пример 23. ИБ(p)

$$H_0 : p = p_0, H_1 : p \neq p_0$$

В качестве статистики критерия возьмем

$$z = \frac{\bar{X} - p_0}{\sqrt{p_0(1-p_0)}} \sqrt{n} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{H_0} N(0, 1)$$

Т.к. вся эта лажа имеет смысл расстояния, и будет убегать на бесконечности при верной H_1 , нужно отвергать большие расстояния.

$$S_\alpha = (-\infty, z_{\alpha/2}) \cup (z_{1-\alpha/2}, +\infty)$$

11.6 Z(zzzzz)-критерий

Теорема 14. Благодаря ЦПТ можем построить критерий для проверки значений любого среднего, при условии конечности дисперсии.

X_i – н.о.р.с.в, с матожжем a и конечной неизвестной дисперсией.

$$H_0 : a = a_0, H_1 : a \neq a_0$$

$$z = \frac{\bar{X} - a_0}{\bar{S}_n} \sqrt{n} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{H_0} N(0, 1)$$

$$S_\alpha = (-\infty, z_{\alpha/2}) \cup (z_{1-\alpha/2}, +\infty)$$

Замечание 24. Типичная ошибка.

Взять исправленное выборочное отклонение и пользоваться распределением Стьюдента. **НО КРИТИЧЕСКАЯ ОБЛАСТЬ У СТЬЮДЕНТА МЕНЬШЕ ЧЕМ У НОРМАЛЬНОГО.** Как следствие, поражение и вероятность ошибки первого рода будет **МЕНЬШЕ**, чем выбранный уровень значимости.

Замечание 25. ТИПИЧНАЯ ОШИБКА ИМЕНИ НУЛЯ БАЛЛОВ

НЕЛЬЗЯ ГОВОРИТЬ, ЧТО ГИПОТЕЗА ПРИНИМАЕТСЯ, НАДО ГОВОРИТЬ, ЧТО НЕТ ПРИЧИН ЕЕ ОТВЕРГАТЬ. NERD ЕМОJI

«Надо отвечать за базар» – канадская береза.

12 Двухвыборочные критерии

Пусть у нас есть две выборки

$$X_1, \dots, X_n \sim P_1$$

$$Y_1, \dots, Y_m \sim P_2$$

Гипотеза H_0 – что-то относительно пары P_1, P_2

12.1 Двухвыборочный t-критерий

$$X_1, \dots, X_n \sim N(a_1, \sigma^2)$$

$$Y_1, \dots, Y_m \sim N(a_2, \sigma^2)$$

Дисперсии равны и известны. Выборки независимы.

$$H_0 : a_1 = a_2, H_1 : a_1 \neq a_2$$

Возьмем:

$$T = \frac{\bar{X} - \bar{Y}}{\sigma \sqrt{\frac{1}{n} + \frac{1}{m}}} \underset{H_0}{\sim} N(0, 1)$$

Замечание 26. В случае двухстороннего критерия, крит. область двухсторонняя. В случае одностороннего критерия, крит. область односторонняя.

12.2 Видимо двухвыборочный Стьюдент

$$X_1, \dots, X_n \sim N(a_1, \sigma^2)$$

$$Y_1, \dots, Y_m \sim N(a_2, \sigma^2)$$

$$H_0 : a_1 = a_2, H_1 : a_1 \neq a_2$$

Дисперсии равны, но не известны. Выборки независимы.

$$T = \frac{\bar{X} - \bar{Y}}{S_{n,m} \sqrt{\frac{1}{n} + \frac{1}{m}}} \underset{H_0}{\sim} t_{n+m-2}$$

Где $S_{n,m}^2$ – несмещенная оценка стандартного отклонения по комбинированной выборке

$$S_{n,m}^2 = \frac{n\bar{S}_n^2 + m\bar{S}_m^2}{n + m - 2}$$

12.3 Welch t-test

$$X_1, \dots, X_n \sim N(a_1, \sigma_1^2)$$

$$Y_1, \dots, Y_m \sim N(a_2, \sigma_2^2)$$

$$H_0 : a_1 = a_2, H_1 : a_1 \neq a_2$$

Дисперсии и не равны, и не известны. Выборки независимы.

$$T = \frac{\bar{X} - \bar{Y}}{\sqrt{\frac{\bar{S}_n^2}{n} + \frac{\bar{S}_m^2}{m}}}$$

Когда оба объема выборки идут в бесконечность, мы получаем ЦПТ, и все пойдет в $N(0, 1)$.

Иначе там Стьюдент какой-то страшный.

12.4 Бернулли какой-то

$$X_1, \dots, X_n \sim \text{ИБ}(p_1)$$

$$Y_1, \dots, Y_m \sim \text{ИБ}(p_2)$$

$$H_0 : p_1 = p_2, H_1 : p_1 \neq p_2$$

Выборки независимы.

$$z = \frac{\bar{X} - \bar{Y}}{\sqrt{\frac{1}{n} + \frac{1}{m}} \cdot \sqrt{\hat{p}(1 - \hat{p})}}$$

Опять асимптотический критерий и опять ЦПТ.

Где

$$\hat{p} = \frac{n\bar{X} + m\bar{Y}}{n + m}$$

12.5 Двухвыборочный z-критерий

$$X_1, \dots, X_n \sim P_1$$

$$Y_1, \dots, Y_m \sim P_2$$

Предполагаем, что дисперсии конечны и выборки независимы.

$$H_0 : a_1 = a_2, H_1 : a_1 \neq a_2$$

$$z = \frac{\bar{X} - \bar{Y}}{\sqrt{\frac{\bar{S}_n^2}{n} + \frac{\bar{S}_m^2}{m}}}$$

Опять же в пределе получим $N(0, 1)$ при верной H_0 .

13 Критерии согласия

13.1 Критерий χ^2

Есть выборка из дискретного распределения.

Гипотеза – распределение такое, как данное. Альтернатива – не такое, как данное.

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^n \frac{(\nu_i - np_i)^2}{np_i} \sim \chi_{n-1}^2$$

p_i – вероятность данного распределения, ν_i – частота.

13.2 Гипотеза независимости

Есть две выборки.

Гипотеза – X и Y независимы.

$$\hat{p}_{ij} = \frac{\sum_{l=1}^r \nu_{il} \cdot \sum_{l=1}^k \nu_{lj}}{n^2}$$

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^r \sum_{j=1}^k \frac{(\nu_{ij} - n\hat{p}_{ij})^2}{n\hat{p}_{ij}} \sim \chi_{(r-1)(k-1)}^2$$

13.3 Гипотеза однородности

Есть две выборки.

Гипотеза – у них одинаковое распределение.

$$\hat{p}_i = \frac{\nu_{1i} + \nu_{2i}}{n_1 + n_2}$$

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^k \frac{(\nu_{ij} - n_i \hat{p}_j)^2}{n_i \hat{p}_j} \sim \chi_{k-1}^2$$